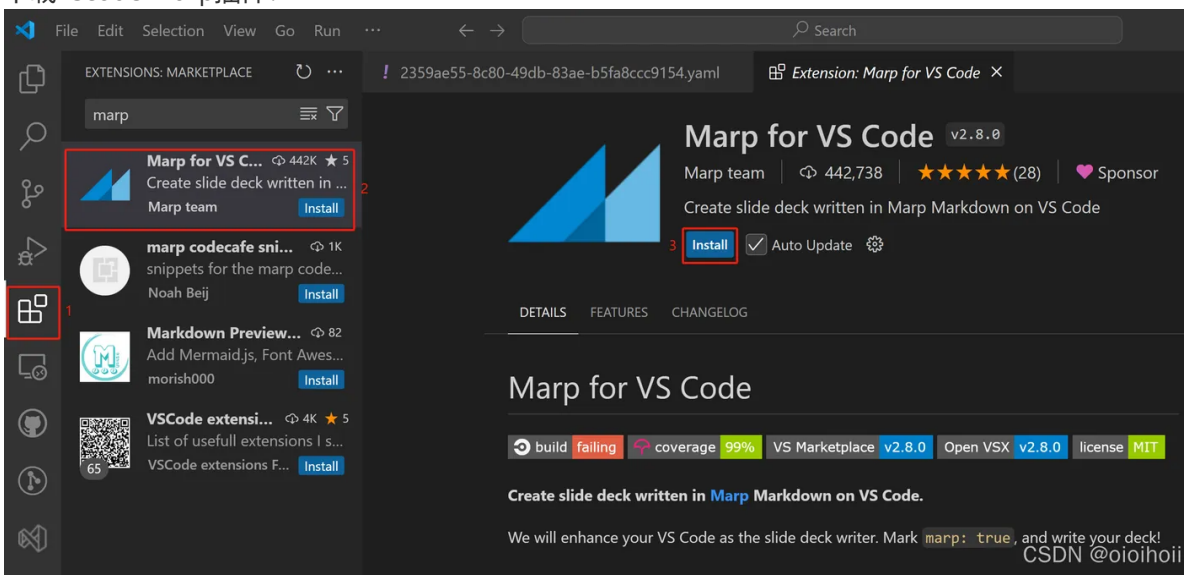
Marp

Marp 是一个基于 Markdown 的开源幻灯片制作工具，可以轻松将 Markdown 文档转换为精美的幻灯片。其核心是 Marpit 框架，支持可定制主题、多种输出格式和动态功能。

marp主要支持两种使用方式，通过Vscode或者Marp CLI。
CLI 工具支持批量生成和自动化处理。一般用不到。这个分享介绍使用Vscode的一些技巧。

安装Marp for Vscode

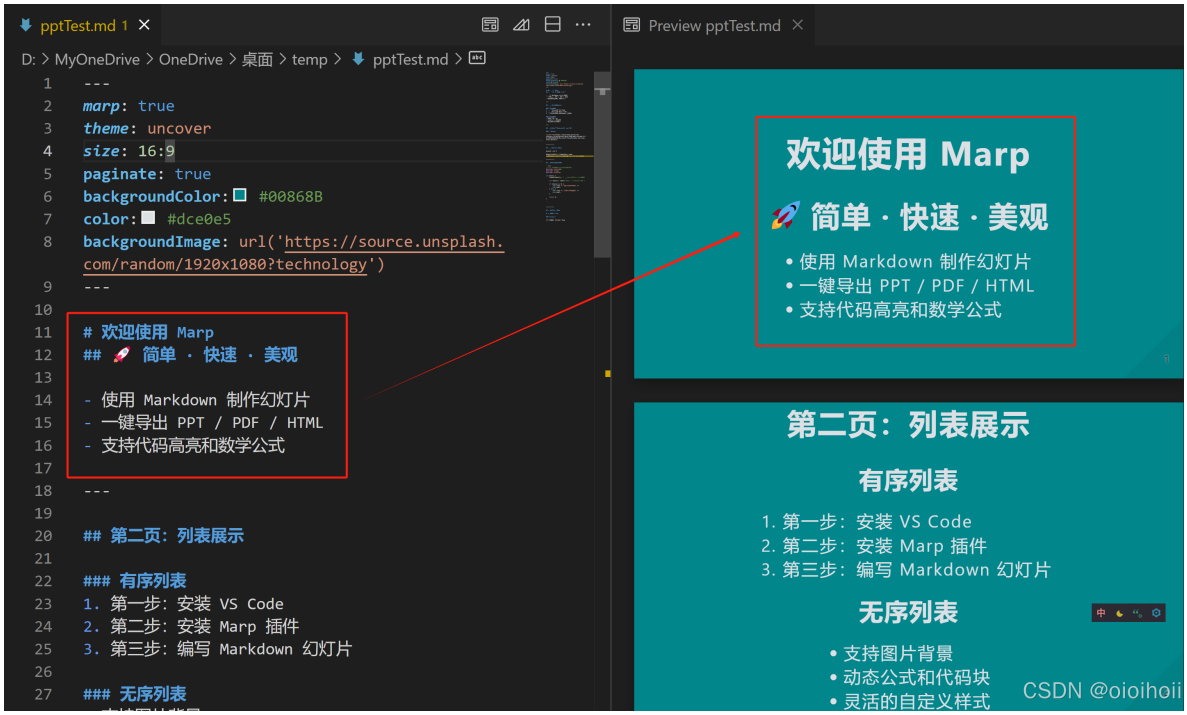
Marp支持 VS Code 插件和实时预览，这个非常的方便。
下载Vscode marp插件：



新建 Markdown 文件

创建一个 .md 文件，并在文件开头加入以下 YAML 配置：

```yaml
---
marp: true
theme: uncover
size: 16:9
paginate: true
backgroundColor: #f0f0f0
---
```

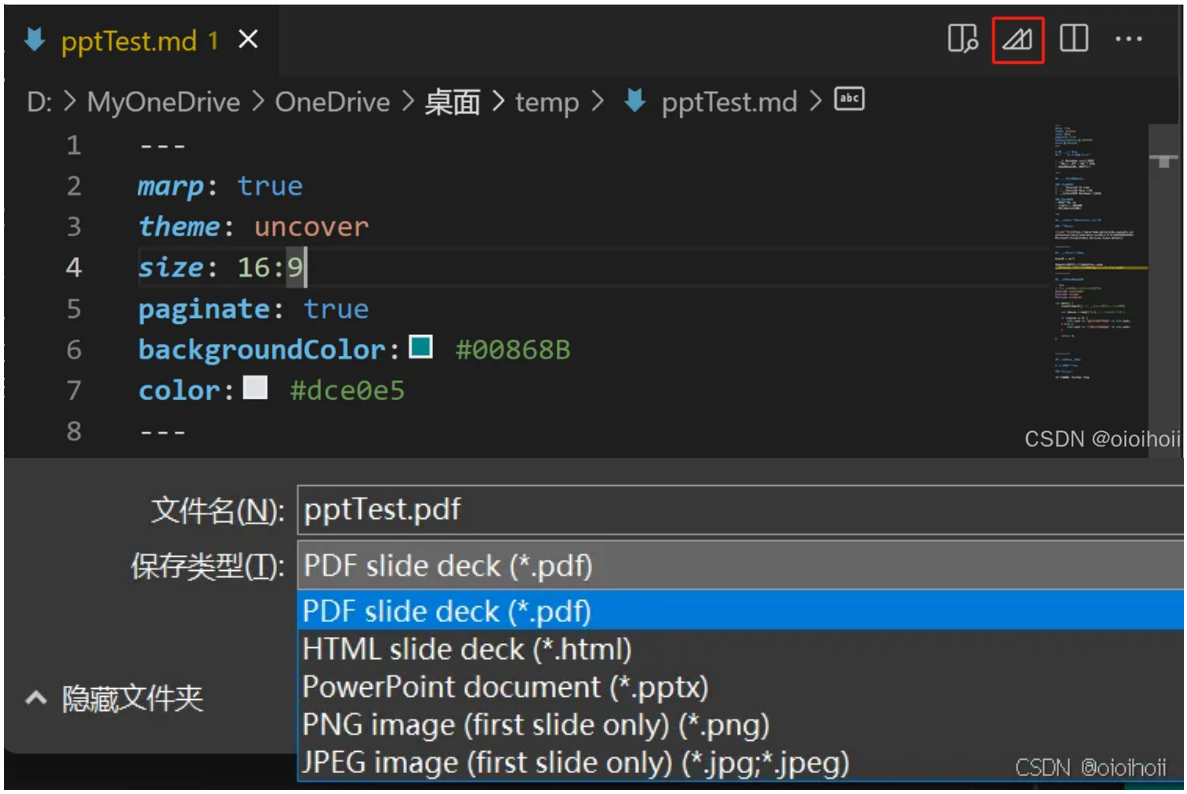


实时预览

点击下图 Marp 图标，即可看到实时幻灯片预览。

导出 PPT

点击下图图标，选择Export……，最后在保存类型处点击下拉框选择要保存的文件类型。
也可以用 `Ctrl Shift + P` 打开Vscode的命令窗口输入marp选择导出等操作。



官方文档

1. **Marp 官方文档**
   https://marp.app/
   这是 Marp 的主站点，包含入门指南和功能概览。
2. **Marp for VS Code 插件文档**
   https://github.com/marp-team/marp-vscode
   这里详细介绍了如何在 VS Code 中使用 Marp 插件，包括样式类的使用。
3. **Marp Core 文档**
   https://github.com/marp-team/marp-core
   这是 Marp 的核心库文档，适合开发者深入了解其功能和配置。

样式类相关文档

- **主题和样式**
  https://marp.app/theme-css
  介绍如何使用内置主题和自定义 CSS。
- **幻灯片级别的样式**
  https://marp.app/markdown
  说明如何通过 `<!-- _class: -->` 注释为幻灯片应用样式。

其他资源

- **Marp 示例库**
  https://github.com/marp-team/marp
  包含许多示例，展示了如何使用不同的样式和功能。

技巧分享

当前项目下`archieve`下存着一些已经写好的marp PPT，其中涉及各种排版，布局，以及动效的处理当时研究处理花了不少时间，有一些基础后，使用Agent进行学习模仿即可高质量生成PPT。

关于模板：

Marp支持自定义PPT的风格模板，但需要配合Vscode的配置使用，使用方式：
在themes文件夹新建模板的.css文件，在.vscode下的settings.json添加：

```
{
  "markdown.marp.themes": [
    "./themes/custom-default.css",
  ]
}
```

即可在每个md开头的theme字段引入使用。

高级技巧：

如何让PPT支持动效?

参照`archieve\Crypto\Factoring-RSA.md`最方便的办法还是用`*`包裹支持动态显示放映。
这是最基础的动画。高级效果可以用javascript自定义语法。

如何调整图片布局?

一般的布局使用marp对markdown图片的拓展语法即可支持，在需要二维布局等定制情况建议使用html原生的flex或grid布局完成。

如何支持高级模板

一般的css只能定义到对应Markdown标题结构的样式，给不同级别的标题加一些字体，样式，下划线。
但是如果想拥有想PPT模板一样的效果，彩色镂空的Banner，且包含自定义的徽章图片等，就无法在css中完成全部的自定义效果了，这是因为 Marp 的一个限制：CSS 无法动态插入 HTML 结构。

但是也有解决办法：比如03-开题PPT中的带校徽的banner：
在 Markdown 中嵌入 HTML 标签 + 自定义 class，然后在 CSS 中定义样式。

```
<!-- _class: content has-banner -->

<div class="page-banner">
  <img src="../themes/logo.png">
  <h1>1.1 项目背景</h1>
</div>

正文内容...
```

对应 CSS 样式

```
/* Banner 容器 */
.page-banner {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 65px;
```

```
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary) 0%, #1a4a7a 100%);
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 0 30px;
  border-bottom: 3px solid var(--accent);
  z-index: 10;
}

/* Banner 内的图片 */
.page-banner img {
  height: 40px;
  width: auto;
  margin-right: 15px;
}

/* Banner 内的标题 */
.page-banner h1 {
  color: white;
  font-size: 24px;
  margin: 0;
  font-weight: 600;
}
```

CSS 组合选择器 - 根据类名组合调整布局

有Banner的时候想要一种布局，没有的时候想自动变成另一种：

```
  section.content.has-banner {
    padding-top: 85px;  /* 给 Banner 腾空间 */
  }
  section.content.has-banner h1 {
    display: none;  /* 隐藏原标题 */
  }
```

总结

理论上PPT支持的所有样式和动画在Marp中都能实现。
但是高级的效果会带来很大的代码量，这需要在易用性和定制效果的复杂性之间进行权衡。

总的来说，Marp是越用越好用的工具，因为之前定义好的模板可以不断地扩展复用，非常的容易定制，对于程序员友好。

关于定制，当前最好用的方式还是只去修改对应Markdown各级标题的样式。
对于一般的组会/授课场合，这样的效果可能完全够用了。
正式一点的场合：

- 时间不充足：定义半成品模板/页面，导出后在PPT进行微调
- 时间充足：精修模板，投入量产